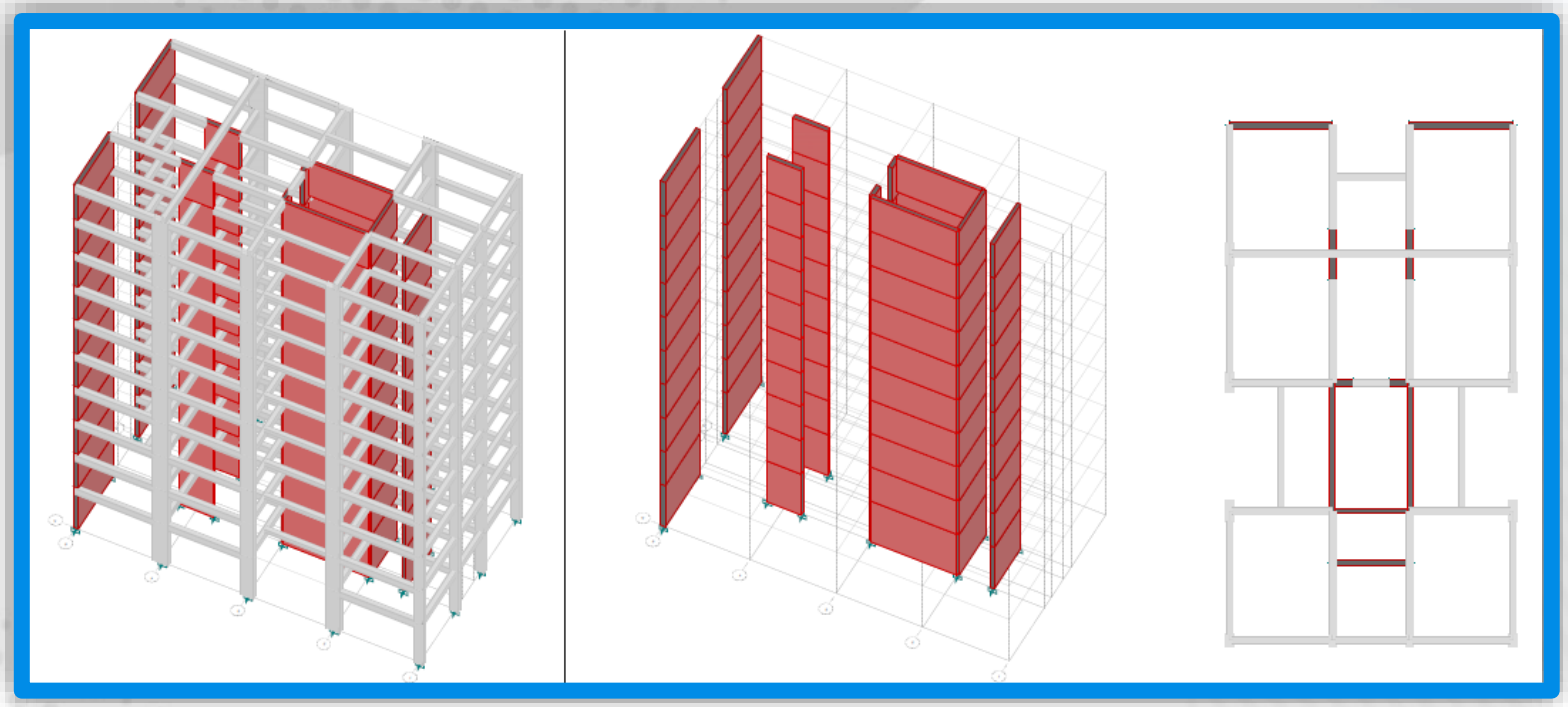


ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS

SESIÓN 4 – NIVELES DE OBSERVACIÓN

Roosevelt E. MAMANI. M.Eng

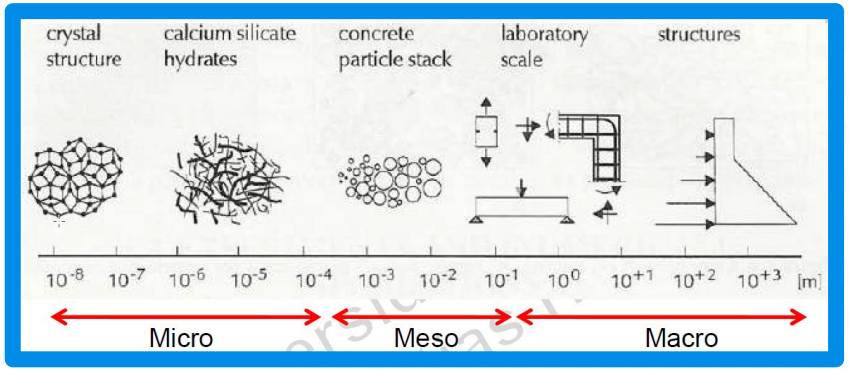
KONSTRUEDU.COM

NIVELES DE OBSERVACIÓN

- **MICRO.**
Estructura interna de pasta de cemento endurecido y áridos.

- **MESO.**
Poros, agrietamiento, interfaces, heterogeneidad del concreto como causa de concentración de esfuerzos.

- **MACRO.**
Escala donde trabajan ingenieros civil y estructurales.



F: HUBE 2018

TABLE I
Characteristic structural features of hardened cement paste and concrete subdivided into three different levels and corresponding types of models

Structural Level	Characteristic Features	Type of Models
Micro-Level	Structure of Hardened Cement Paste, Xerogel	Materials Science Models
Meso-Level	Pores, Cracks, Inclusions, Interfaces	Materials Engineering Models, Mechanical and Numerical Models
Macro-Level	Geometry of Structural Elements	Structural Engineering Models, Material Laws

F: WITTMANN, 1983

¡FELICIDADES! TERMINASTE LA SESIÓN